

Сопоставление изображений и локальные особенности

1. Построение панорам



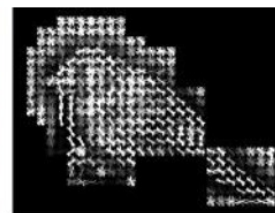
2. Совмещения спутниковых снимков, повышение разрешения



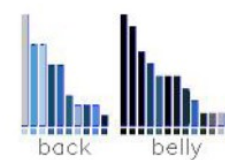
3. Обнаружение и распознавание объектов



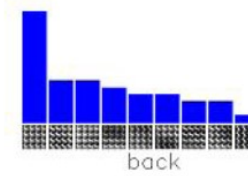
Image



HOG

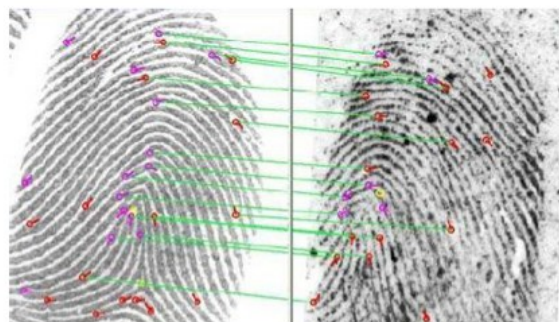
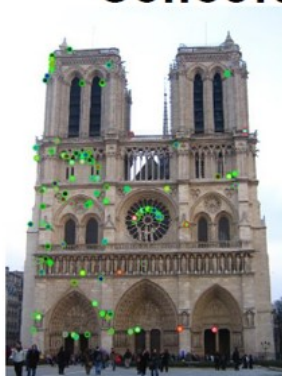


Color Histograms

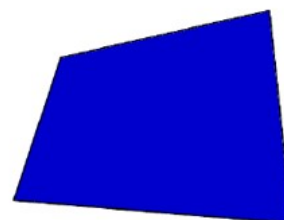
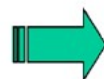


Bag of Words

Сопоставление по локальным особенностям (feature matching)



Зная соответствие
характерных точек двух
изображений можно
определить
пространственное
преобразование –
преобразование гомографии

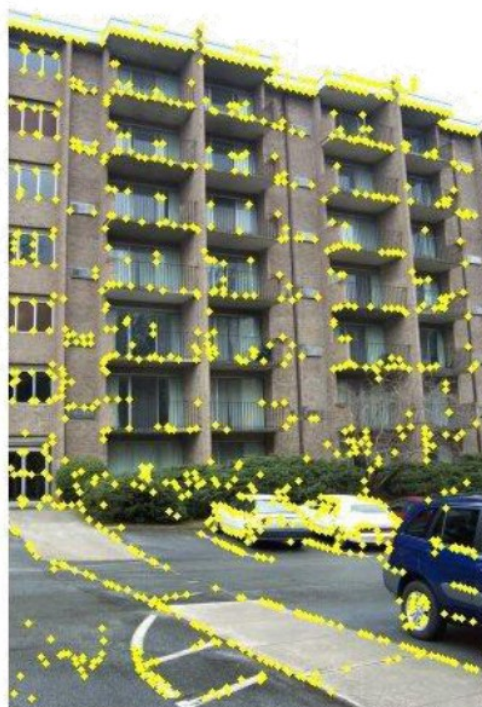
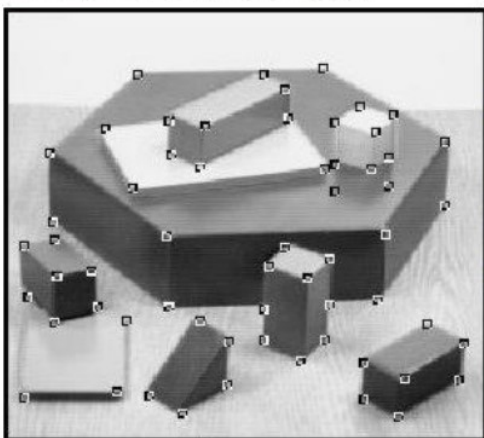


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задача сопоставления изображений по
локальным точкам:

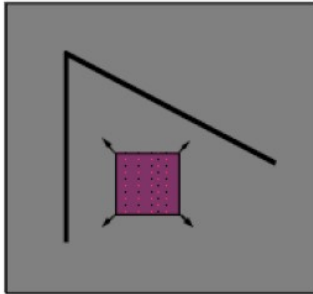
- выделение особых точек;
- формирование векторов признаков точек;
- сопоставление точек в пространстве признаков;

Локальные особенности (features)

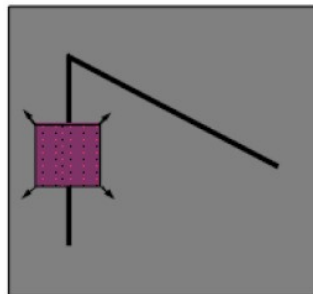


- *Повторяемость* – особая точка находится в одном и том же месте сцены или объекта изображения, несмотря на изменения точки обзора и освещённости.
- *Отличительность / информативность* – окрестности особых точек должны иметь большие отличия друг от друга, так, чтобы возможно было выделить и сопоставить особые точки.
- *Локальность* – особая точка должна занимать небольшую область изображения, чтобы уменьшить вероятность чувствительности к геометрическим и фотометрическим искажениям между двумя изображениями, снятых в различных точках обзора.
- *Компактность* – число обнаруженных особых точек должно быть достаточно большим, однако при этом их число значительно меньше точек изображения.
- *Точность* – обнаруженные особые точки должны точно локализовываться, как в исходном изображении, так и взятом в другом масштабе.
- *Эффективность (efficiency)* – время обнаружения особых точек на изображении должно быть допустимым в критичных по времени приложениях.

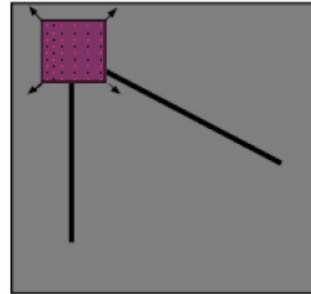
Сопоставление изображений на основе локальных особенностей



Монотонный
регион (blob) – в
любом
направлении
малые изменения



Грань(edge) –
вдоль края
изменения
минимальны

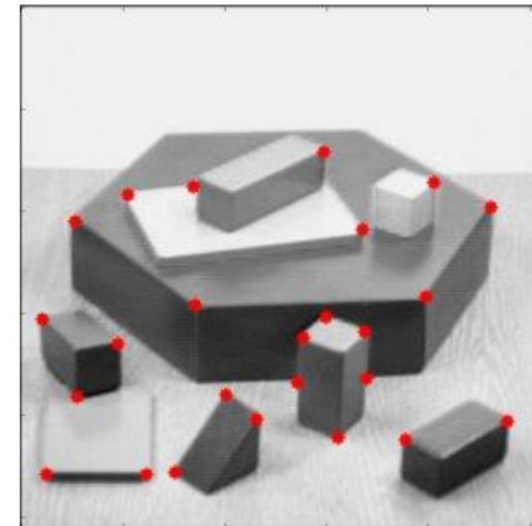


Угол (corner) –
пересечение
нескольких
граней

Углы



В окрестности угла у градиента два
доминирующих направления



Задача 10. Использовать детектор углов Харриса и детектор особых точек Ши-Томаси, исследовать влияние преобразований изображений (аффинные и перспективные преобразования, изменение яркости, контраста), а также параметров алгоритмов на результаты обнаружения локальных особенностей

1. Harris corner detector
(cv::cornerHarris),
2. Shi-Tomachi
(cv::goodFeaturesToTrack)
2. Преобразования
изображений
(cv::warpAffine,
cv::warpPerspective)



Задача 11-1. Реализовать поиск соответствия особых точек на двух изображениях (feature matching), исследовать работу в реальных условиях.



?

Задача 11-2. Постараться улучшить стандартный метод, проведя какую-то предварительную обработку двух исходных изображений (чтобы стандартный метод находил больше точек и соответствия стали более точными).